

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

aceleração constante, velocidade e posição. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****CINEMÁTICA****Bloco 3**

Roteiro do bloco

01. Aceleração média

02. Função da velocidade

03. Função horária da posição

04. Equação de Torricelli

05. Sinais da aceleração

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

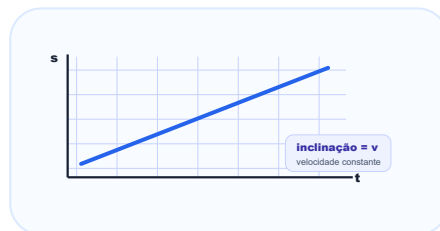


Diagrama autoral para leitura de posição crescente e velocidade constante no MRU.

Conceitos principais

Aceleração média

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar aceleração média, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Função da velocidade

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Função horária da posição

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Equação de Torricelli

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Sinais da aceleração

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Função da velocidade

$$v = v_0 + a \cdot t$$

v

velocidade final, em m/s

v₀

velocidade inicial, em m/s

a

aceleração, em m/s²

t

tempo, em segundo (s)

Exemplo simples: Se $v_0 = 4 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$ e $t = 5 \text{ s}$, então $v = 14 \text{ m/s}$.

FÓRMULA-CHAVE

Função horária do MRUV

$$s = s_0 + v_0 t + (a \cdot t^2)/2$$

s

posição final

s₀

posição inicial

v₀

velocidade inicial

a

aceleração

t

tempo

Exemplo simples: Com $s_0 = 0$, $v_0 = 3 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$ e $t = 4 \text{ s}$, resulta $s = 28 \text{ m}$.

FÓRMULA-CHAVE

Equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

v

velocidade final

v₀

velocidade inicial

a

aceleração

Δs

deslocamento

Exemplo simples: Use quando o tempo não aparece no enunciado.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um corpo parte do repouso com $a = 3 \text{ m/s}^2$. Qual é sua velocidade após 6 s?

Resolução passo a passo:

1. Como parte do repouso, $v_0 = 0$.
2. Use $v = v_0 + a \cdot t$.
3. $v = 0 + 3 \cdot 6 = 18 \text{ m/s}$.

A velocidade final é 18 m/s.

EXEMPLO 2

Um móvel tem $v_0 = 5 \text{ m/s}$ e $a = 2 \text{ m/s}^2$ durante 4 s. Calcule o deslocamento.

Resolução passo a passo:

1. Use $\Delta s = v_0 t + (a \cdot t^2)/2$.
2. Substitua: $\Delta s = 5 \cdot 4 + (2 \cdot 16)/2$.
3. $\Delta s = 20 + 16 = 36 \text{ m}$.

O deslocamento é 36 m.

Erros comuns

Atenção: Usar Torricelli em problema que pede tempo sem verificar os dados.

Atenção: Trocar aceleração negativa por desaceleração automaticamente.

Atenção: Esquecer o quadrado em v^2 ou t^2 .

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um corpo parte do repouso com $a = 3 \text{ m/s}^2$. Qual é sua velocidade após 6 s?

Resolução completa:

1. Como parte do repouso, $v_0 = 0$.
2. Use $v = v_0 + a \cdot t$.
3. $v = 0 + 3 \cdot 6 = 18 \text{ m/s}$.

A velocidade final é 18 m/s.

EXERCÍCIO 2

Um móvel tem $v_0 = 5 \text{ m/s}$ e $a = 2 \text{ m/s}^2$ durante 4 s. Calcule o deslocamento.

Resolução completa:

1. Use $\Delta s = v_0 t + (a \cdot t^2)/2$.
2. Substitua: $\Delta s = 5 \cdot 4 + (2 \cdot 16)/2$.
3. $\Delta s = 20 + 16 = 36 \text{ m}$.

O deslocamento é 36 m.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Movimento Retilíneo Uniformemente Variado sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- No MRUV, a aceleração é constante.
- A velocidade varia linearmente com o tempo.
- A posição tem termo em t^2 .
- Torricelli relaciona velocidades e deslocamento sem usar tempo.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Gráficos do MRU: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **cinematica-mru-grafico.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.